UNIVERSIDAD DE LOS ANDES - DEPARTAMENTO DE FISICA

FISICA 1 – PARCIAL 1 – Septiembre 9 2024

NOMBRE_____ **CÓDIGO**_____

La gravedad se puede aproximar a g=10.0 m/s². sen(60°)=cos(30°) =$\sqrt{3}/2$; sen(30°)=cos(60°)=1/2; cos(45°)=1/$\sqrt{2}$ =sen(45°).

PROBLEMAS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE (40 PUNTOS): <u>Seleccione la respuesta correcta en cada pregunta justificando su escogencia. Respuesta sin justificación no será considerada como correcta.</u>

1) La siguiente ecuación describe como la velocidad v de un objeto cambia con el tiempo t:

$$v = C_1(cos(\omega t) + C_2)\ ;$$ Donde ω, C_1, C_2 son constantes.

Las dimensiones de la constante C_2 deben ser:

A) Longitud B) velocidad C) aceleración D) Tiempo E) Adimensional

2) ¿Cuál par de vectores tiene un ángulo de 60 grados entre ellos?

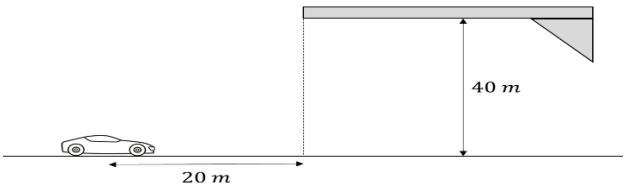
A) $\vec{A} = 3\hat{\imath} - \hat{\jmath},\ \vec{B} = \hat{\imath} - 2\hat{\jmath}$ B) $\vec{A} = 3\hat{\imath} + \hat{\jmath},\ \vec{B} = -\hat{\imath} + 2\hat{\jmath}$ C) $\vec{A} = \hat{\imath} + \sqrt{3}\hat{\jmath},\ \vec{B} = -\hat{\imath} + \sqrt{3}\hat{\jmath}$

D) $\vec{A} = \hat{\imath},\ \vec{B} = \sqrt{3}\hat{\imath} + \hat{\jmath}$ E) $\vec{A} = \hat{\imath},\ \vec{B} = 2\hat{\imath} + \sqrt{3}\hat{\jmath}$

3) Una persona ubicada en un puente de altura 40 m observa un carro a una distancia horizontal de 20 m que se mueve sobre el eje x, en dirección hacia el puente, con una rapidez constante de 36 km/h. La persona decide inmediatamente lanzar un objeto en dirección vertical para que el objeto golpee al carro cuando este pase justo debajo del puente. ¿Si se desprecia la altura del carro, con que velocidad debe lanzar la persona el objeto para lograr su objetivo?

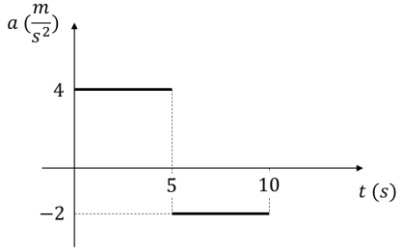
A) Desde el reposo B) Hacia arriba con rapidez de 10 m/s C) Hacia abajo con rapidez de 10 m/s

B) Hacia arriba con rapidez de 5 m/s C) Hacia abajo con rapidez de 5 m/s



4) Un motociclista parte del reposo y hace un recorrido en línea recta variando su aceleración como indica la figura. La distancia total recorrida por el motociclista al cabo de 10 segundos es:

A) 10 m B) 50 m C) 125 m D) 150 m E) 175 m



UNIVERSIDAD DE LOS ANDES - DEPARTAMENTO DE FISICA

FISICA 1 – PARCIAL 1 – Septiembre 9 2024

PROBLEMAS ABIERTOS

Resuelva los problemas explicando claramente los pasos que sigue para llegar a su respuesta.

Tome g=10.0 m/s^2 sen(60°)=cos(30°) =$\sqrt{3}/2$; sen(30°)=cos(60°)=1/2; cos(45°)=1/$\sqrt{2}$ =sen(45°).

PROBLEMA 1

Un carro debe recorrer una distancia de 400 m en línea recta en un tiempo total de 10 segundos. Para ello, el carro parte del reposo y acelera con aceleración constante durante los primeros 200 metros de recorrido. Luego, el carro recorre los segundos 200 metros con una velocidad constante igual a la máxima alcanzada durante los primeros 200 metros. Hallar

A) (5 puntos) La velocidad máxima que desarrolló el carro.

B) (15 puntos) La aceleración que tenía el carro al comienzo del recorrido.

PROBLEMA 2

Un carro de carreras debe recorrer una distancia D en un terreno plano recto, partiendo del reposo. El piloto decide recorrer la primera mitad del trayecto con una aceleración constante A y la segunda mitad del trayecto con una aceleración constante 2A. Hallar, en términos de A y D:

A) (5 puntos) El tiempo que le toma al piloto recorrer la primera mitad del recorrido (de 0 a D/2).

B) (5 puntos) La velocidad que llevaba el carro después de recorrer una distancia D/2.

C) (10 puntos) El tiempo total que le toma al carro hacer el recorrido completo.

PROBLEMA 3

Desde la parte alta de un plano inclinado se lanza un objeto con rapidez v_0 a un ángulo θ con la horizontal. Si el ángulo de inclinación del ángulo inclinado con la horizontal es α (ver figura), hallar en términos de v_0, g, θ y α :

A) (15 puntos) El tiempo que dura el objeto en el aire.

B) (5 puntos) La velocidad que lleva el objeto justo antes de tocar el plano inclinado.

